SME 0110 - Programação Matemática

Marcos Mansano Furlan

mafurlan@icmc.usp.br

Introdução

Para falar de Programação Matemática precisamos discutir sobre:

- O que é otimização?
- Será que vocês já resolveram algum problema de otimização antes?
- Otimização tem utilidade prática?

Otimização

"Otimização (português brasileiro) ou optimização (português europeu) matemática ou programação matemática é a seleção de um melhor elemento, com relação a algum critério, de algum conjunto de alternativas disponíveis. Problemas de otimização surgem em todas as disciplinas quantitativas, desde ciência da computação e engenharia até pesquisa operacional e economia, e o desenvolvimento de métodos de solução tem sido de interesse da matemática há séculos." *Fonte: Wikipedia.*

Programação Matemática

Programação matemática é uma área da matemática aplicada que trata da formulação e resolução de problemas de otimização, nos quais se busca maximizar ou minimizar uma função objetivo, sujeita a um conjunto de restrições matemáticas. Essas restrições refletem limitações reais do problema, como recursos disponíveis ou exigências operacionais. A programação matemática abrange diferentes tipos de problemas, como os lineares, inteiros, não lineares e mistos, e é amplamente utilizada em planejamento, logística, produção, finanças e engenharia. *Fonte: ChatGPT.*

Programação Matemática (exemplo simples - Problema da dieta)

Um estudante deseja balancear os alimentos que consome no café da manhã, de modo que minimize o custo. Para isso, ele pretende se

alimentar de modo que consuma no mínimo 130mg de cálcio e no máximo 480 kcal. O valor nutritivo e o preço por porção dos alimentos a serem

considerados são dados por:

Tipo de alimento	**Porção**	**Cálcio (mg)**	**Energia (kcal)**	**Preço (R$)**
Leite achocolatado	100ml	70	83	0,90
Pão de forma	100g	2,5	343	0,10

Quanto de cada alimento ele deve consumir?

Programação Matemática

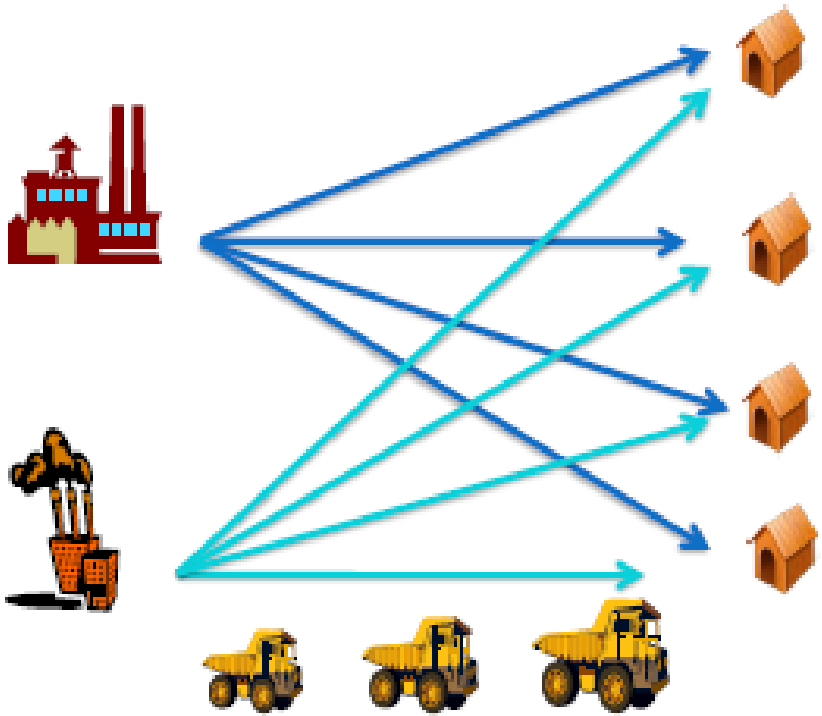


Figure: Fábricas/distribuidoras/produtores devem enviar seus produtos para armazéns ou consumidores minimizando custos.

Exemplos Reais

- Planejamento de compra de fixadores para produtos customizados
- Escalonamento de partidas em campeonato de futebol
- Algumas empresas da área
- Alocação de Aulas e Salas do ICMC

Programação Matemática - Exemplo real

https://cemeai.icmc.usp.br/WSMPI/10a-edicao/

METALSA: Planejamento de compra de fixadores para produtos customizados

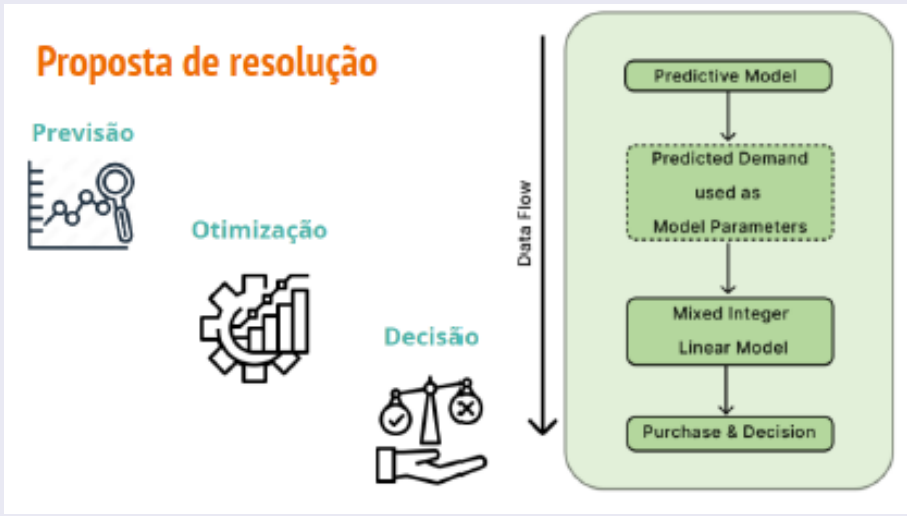
Contexto

A Metalsa monta chassis de caminhões para a Volvo e DAF. A maior parte destas montagens usam fixadores (ex. Parafusos). Atualmente temos uma grande variação na compra de fixadores, visto que nosso produto é customizado e não temos uma análise rápida e robusta para identificar esta variação.

Problema

Para minimizar este impacto, atualmente planejamos usando a quantidade do pior caso, ou seja, identificamos qual o item com maior número de fixadores e utilizamos a mesma quantidade para os demais, gerando um altíssimo custo de inventário e erros de apontamento. O desafio é criar uma IA que a partir do histórico dos dados consiga fazer uma melhor estimativa de volume de compra destes fixadores, de forma a reduzir nossos estoques. A maior parte destes fixadores é importada da Europa e têm um leadtime de aproximadamente 90 dias.

Proposta de resolução



Scheduling the Brazilian Soccer Tournament: Solution Approach and Practice (Interfaces, 2012)

Abstract

Sports, with their massive investments in players and structures, have become a big business. Professional and amateur leagues face challenging problems, including logistics, revenue maximization, broadcast rights, fairness issues, game attractiveness, and security. ... We describe the integer programming formulation of the scheduling problem and the three-phase decomposition approach we proposed for solving it. We also report on the practical experience we observed after two years of running the system and the main results achieved during its successful history.

Objetivo: Maximizar o número de clássicos nos finais de semana; calendário equilibrado e justo.

Link:`https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/inte.1110.0566?journalCode=inte`

Scheduling the South American Qualifiers to the 2018 FIFA World Cup by integer programming (European Journal of Operational Research, 2017)

Abstract

Every four years, the 10 national teams members of the South American Football Confederation (CONMEBOL) compete for one of the South American slots in the final phase of the FIFA World Cup. The qualifying competition consists of a double round robin tournament. ... The main feature of the proposed schedule is that every team plays once at home and once away on each double round, a departure from traditional symmetric (mirrored) schemes. This proposal was unanimously approved by CONMEBOL members and is currently being used in the qualifier tournament for the 2018 FIFA World Cup in Russia.

Link:`https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221717303909`

Abordagens de solução para o problema de alocação de aulas e salas

Rafael Bernardo Zanetti Cirino (Dissertação de Mestrado, ICMC-USP)

Esta Dissertação aborda o Problema de Alocação de Aulas a Salas (PAAS). As instituições de ensino superior, no começo de seus calendários letivos, resolvem um PAAS ao determinar os espaços a serem utilizados para as atividades didáticas. Porém, em muitas destas instituições o PAAS é ainda resolvido manualmente, gerando altas cargas de trabalho para os responsáveis. Neste trabalho, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP) foi tomado como caso de estudo para o PAAS. Um modelo de programação matemática inteiro é proposto e abordado por técnicas de resolução exata, metaheurísticas mono-objetivo e uma abordagem multi-objetivo. Demonstra-se que, a abordagem multi-objetivo é uma possibilidade de contornar algumas dificuldades clássicas do problema, como incertezas sobre a escolha dos pesos das métricas.

Programação Matemática (Otimização)

- Recursos escassos
  - Minimizar tempo para realizar tarefas diárias;
  - Minimizar custos;
  - Minimizar o espaço utilizado.
- Melhorar eficiência de empresas.
- Ajudar na organização do planejamento e da produção.

Grande Área: Pesquisa Operacional (Operations Research)

"Pesquisa operacional (PO) é um ramo interdisciplinar da matemática aplicada que faz uso de modelos matemáticos, estatísticos e de algoritmos na ajuda à tomada de decisões. É usada sobretudo para analisar sistemas complexos do mundo real, tipicamente com o objetivo de melhorar ou otimizar a performance."
Fonte: Wikipedia

Um breve histórico de PO

- **1939-1945:** Durante a 2ª Guerra Mundial, as gerências militares britânica e americana empregaram uma abordagem científica para tratamento de problemas de gerenciamento de recursos escassos (radares, tropas, munição, remédios etc.), de forma eficaz.
- **1936:** British military applications: Foi utilizado o termo "operational research".

Um breve histórico de PO

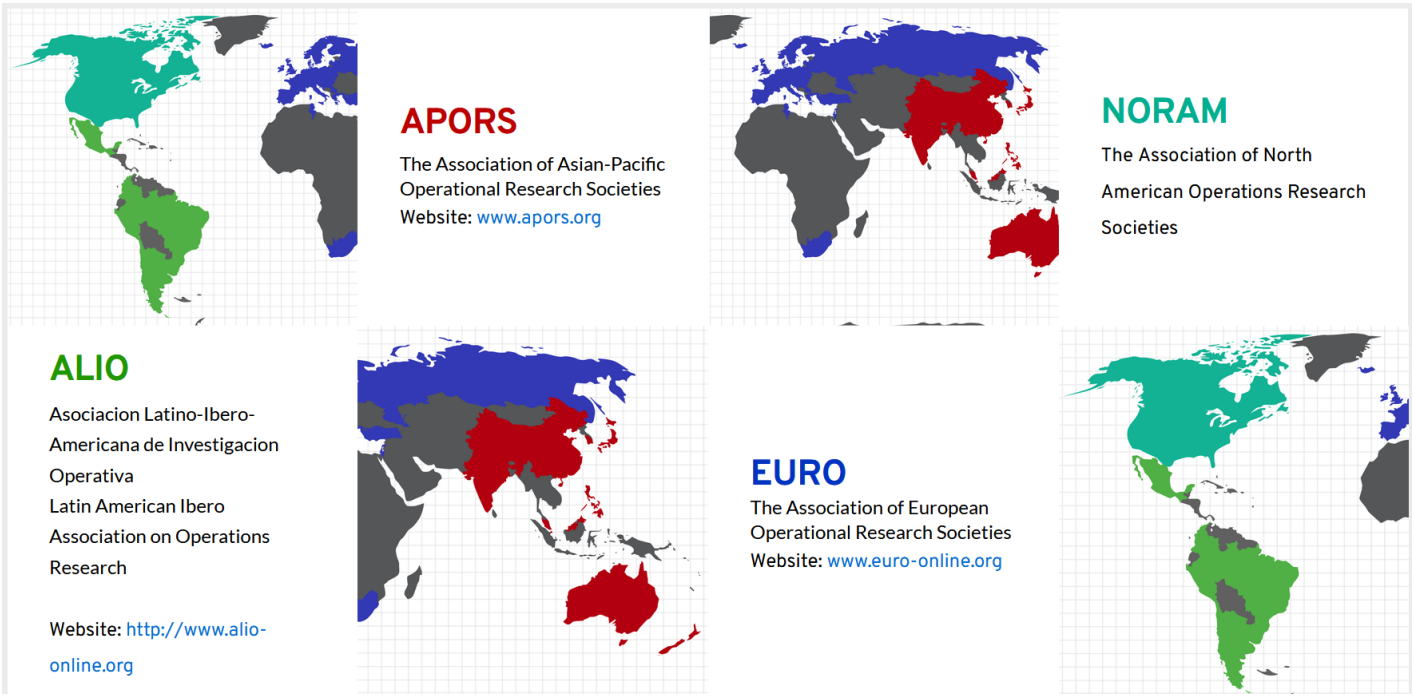
- **1947:** Início do interesse das indústrias na utilização das técnicas desenvolvidas na área militar, para auxiliar no planejamento e controle da produção.
  - A maioria desses problemas é formulada por meio de modelos matemáticos lineares.

Um breve histórico de PO

- **1947:** George B. Dantzig propôs um método prático para solução de modelos lineares (paper: Programming in a Linear Structure).
- **1979:** Leonid Khachiyan desenvolveu um novo algoritmo para resolver modelos de programação linear: o Algoritmo Elipsóide (tempo polinomial porém mais lento do que o Simplex).
- **1984:** surge mais um método para resolver problemas lineares: Algoritmo dos Pontos Interiores, criado por Narendra Karmarkar (tempo polinomial e competia com o Simplex).

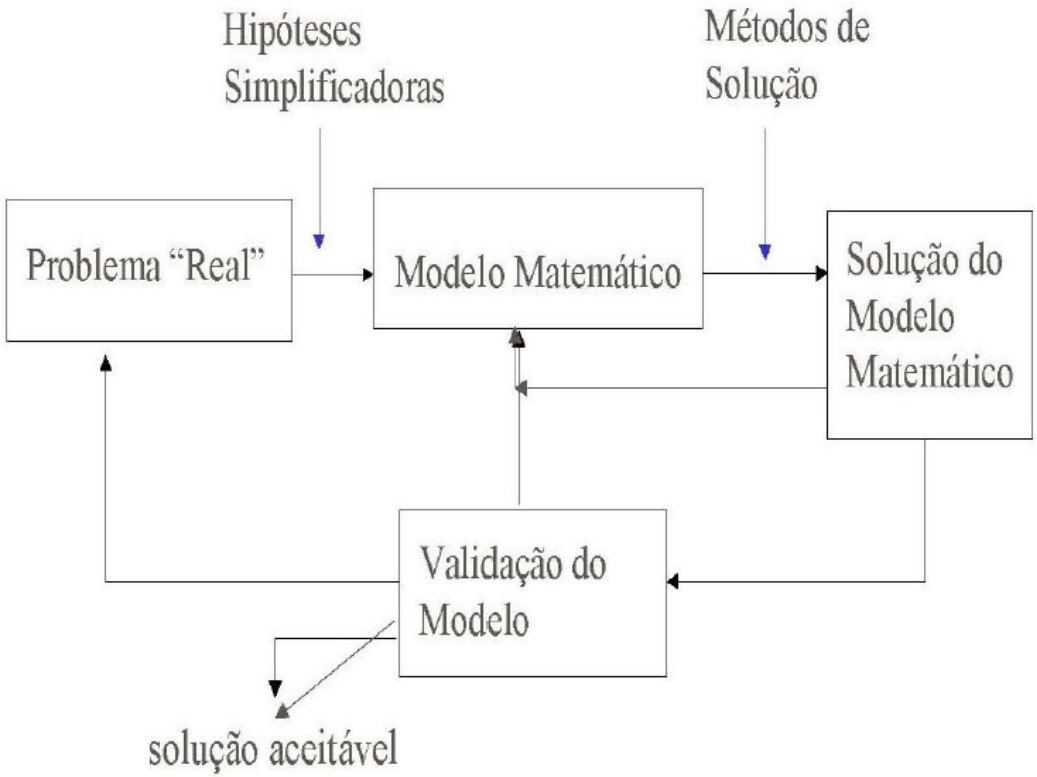
Associações Científicas

- IFORS International Federation Of Operational Research Societies (`http://ifors.org/web/`).



- SOBRAPO Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (`http://www.sobrapo.org.br/`).
- SBMAC - Sociedade de Matemática Aplicada e Computacional (`http://www.sbmac.org.br/`).

Resolução de um problema utilizando técnicas de programação matemática



Razão para a construção de modelos

- Entender melhor o problema.
- Analisar diversas soluções.
- Propor soluções não aparentes.
- Experimentar diversos cenários.

Construindo um modelo matemático

Passo Fundamental:

Ouvir aquele que lida com o problema real.

- **Passo 1:** Descobrir o que deve ser determinado.
  (variáveis do problema)
- **Passo 2:** Descobrir o que está disponível.
  (dados do problema)
- **Passo 3:** Reproduzir os caminhos que levam a uma solução.
  (equações e/ou inequações)

Construindo um modelo matemático

Formato geral:

- Minimize (maximize)
  - função objetivo
- Sujeito a:
  - restrições: equações ou inequações
  - domínio das variáveis

Construindo um modelo matemático

Formato geral:

$$\text{Minimize (ou maximize) } f(x)$$

$$\text{Sujeito a: } x \in \Omega$$

Construindo um modelo matemático

Dependendo do comportamento de $f(x)$ e de como o conjunto Ω é descrito, temos diferentes classes de problemas de otimização, para os quais uma variedade de métodos de solução tem sido desenvolvida.

- Otimização linear.
- Otimização não linear.
- Otimização Inteira.
- Controle ótimo.

Modelo matemático

$$\text{Minimizar } f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \qquad \text{(função objetivo)}$$

sujeito a:

$$\begin{aligned}
&a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\
&a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2 \qquad \text{(restrições } \leq, =, \geq) \\
&\vdots \\
&a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \\
&x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \ldots, x_n \geq 0. \qquad \text{(condição de não-negatividade)}
\end{aligned}$$

Que $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ satisfaz todas as restrições é chamado de solução factível.

Modelo matemático

$$\text{Minimizar } f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \qquad \text{(função objetivo)}$$

sujeito a:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$\vdots \qquad \text{(restrições } \leq, =, \geq\text{)}$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \ldots, n \qquad \text{(condição de não-negatividade)}$$

Além dessas, se todas as variáveis forem inteiras:

$$x_j \geq 0 \text{ e } x_j \in \mathbb{Z}, \quad j = 1, \ldots, n$$

Teremos um problema de otimização inteira pura.

Modelo matemático

$$\text{Minimizar } f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \qquad \text{(função objetivo)}$$

sujeito a:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$\vdots \qquad \text{(restrições } \leq, =, \geq\text{)}$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \ldots, n \qquad \text{(condição de não-negatividade)}$$

Além dessas, se algumas variáveis forem inteiras:

$$x_1 \geq 0 \text{ e } x_1 \in \mathbb{Z}, x_2 \geq 0 \text{ e } x_2 \in \mathbb{Z}, x_3 \geq 0 \text{ e } x_3 \in \mathbb{Z}, x_4 \geq 0 \text{ e } x_4 \in \mathbb{R}, \ldots$$

Teremos um problema de otimização inteira mista.

Otimização Linear Inteira (Binária)

Modelo matemático

$$\text{Minimizar } f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \qquad \text{(função objetivo)}$$

sujeito a:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$\vdots \qquad \text{(restrições } \leq, =, \geq)$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \ldots, n \qquad \text{(condição de não-negatividade)}$$

As variáveis agora assumem valores binários (caixeiro viajante, alocação de aulas em sala e etc):

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \ldots, n$$

Teremos um problema de otimização inteira 0-1 (binária).

Problema de otimização não-linear – Não veremos no curso.

$$\text{Minimizar } (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$$

sujeita a

$$x_1^2 - x_2 \leq 0,$$
$$x_1 + x_2 \leq 2.$$

Solvers que resolvem problemas de otimização

Programas comerciais

- CPLEX / IBM ILOG
- XPRESS: `www.dashoptimization.com/`
- Gurobi: `http://www.gurobi.com/`
- General Algebraic Modeling System (GAMS): `www.gams.com/`

Programas livres

- Cbc: `https://coin-or.github.io/Cbc/intro.html`
- GLPK / Gnu: `www.gnu.org/software/glpk`

Vários problemas interessantes que iremos ver implementados neste link: `https://www.gurobi.com/jupyter_models/`

Programação Matemática - Problema da Dieta

Um estudante deseja balancear os alimentos que consome no café da manhã, de modo que minimize o custo. Para isso, ele pretende se alimentar de modo que consuma no mínimo 130mg de cálcio e no máximo 480 kcal. O valor nutritivo e o preço por porção dos alimentos a serem considerados são dados por:

Tipo de alimento	**Porção**	**Cálcio (mg)**	**Energia (kcal)**	**Preço (R$)**
Leite achocolatado	100ml	70	83	0,90
Pão de forma	100g	2,5	343	0,10

Quanto de cada alimento ele deve consumir? Como modelar? É um problema de otimização linear? É de otimização linear inteira?

Programação Matemática - Modelagem

Tipo de alimento	**Porção**	**Cálcio (mg)**	**Energia (kcal)**	**Preço (R$)**
Leite achocolatado	100ml	70	83	0,90
Pão de forma	100g	2,5	343	0,10
Requisito		Mínimo de 130	Máximo de 480	

- Quanto de cada alimento ele deve consumir?
- Como modelar?
- É um problema de otimização linear? É de otimização linear inteira?
- Quais são as variáveis de decisão?

Programação Matemática - O Modelo

Variáveis de decisão:

x_L: porção a ser consumida de leite achocolatado (em unidades de 100ml);
x_P: porção a ser consumida de pão de forma com manteiga (em unidades de 100g);

$$\min f(x_L, x_P) = 0,9x_L + 0,1x_P \quad \text{(custo dos alimentos em R\$)}$$

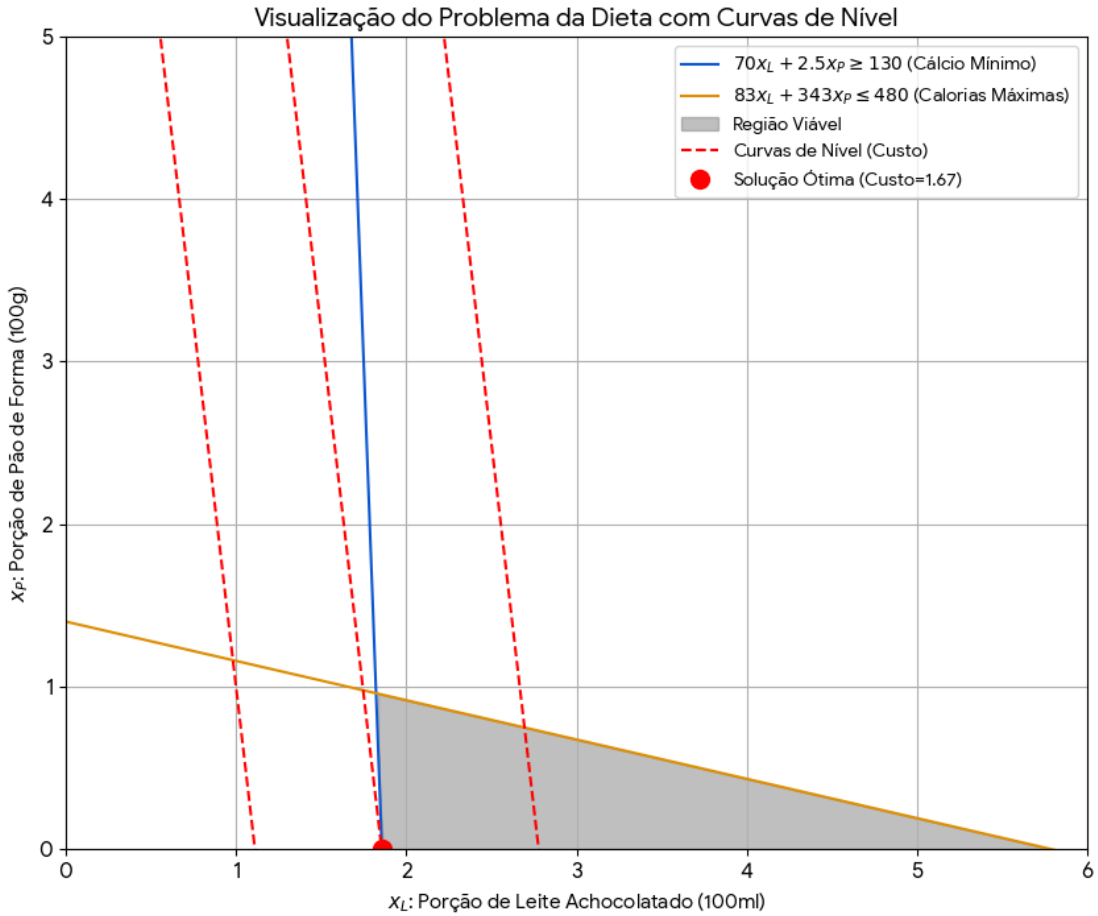
sujeito a:

$$70x_L + 2,5x_P \geq 130 \quad \text{(quant. mínima de cálcio em mg)}$$

$$83x_L + 343x_P \leq 480 \quad \text{(quant. máxima de calorias em kcal)}$$

$$x_L, x_P \in \mathbb{R}_+$$

Otimização linear contínua (Solução Gráfica)



Solução:

- $x_L = 1.86$
- $x_P = 0$
- $f = 1.67$

Figure: Solução gráfica para duas variáveis.

Referências

- ARENALES, M.; ARMENTANO, V. A.; MORABITO, R.; YANASSE, H. H. *Pesquisa operacional*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007.
- GOLDBARG, M.; LUNA, H. P. L. *Otimização Combinatória e Programação Linear*. Campus, 2000.
- BAZARAA, M.; JARVIS, J.; SHERALI, H. *Linear Programming and Network Flows*, 2nd edition, Wiley, 1990.
- Notas de aulas de Professores da área.
- Solver online:
  `http://www.phpsimplex.com/simplex/simplex.htm?l=pt`